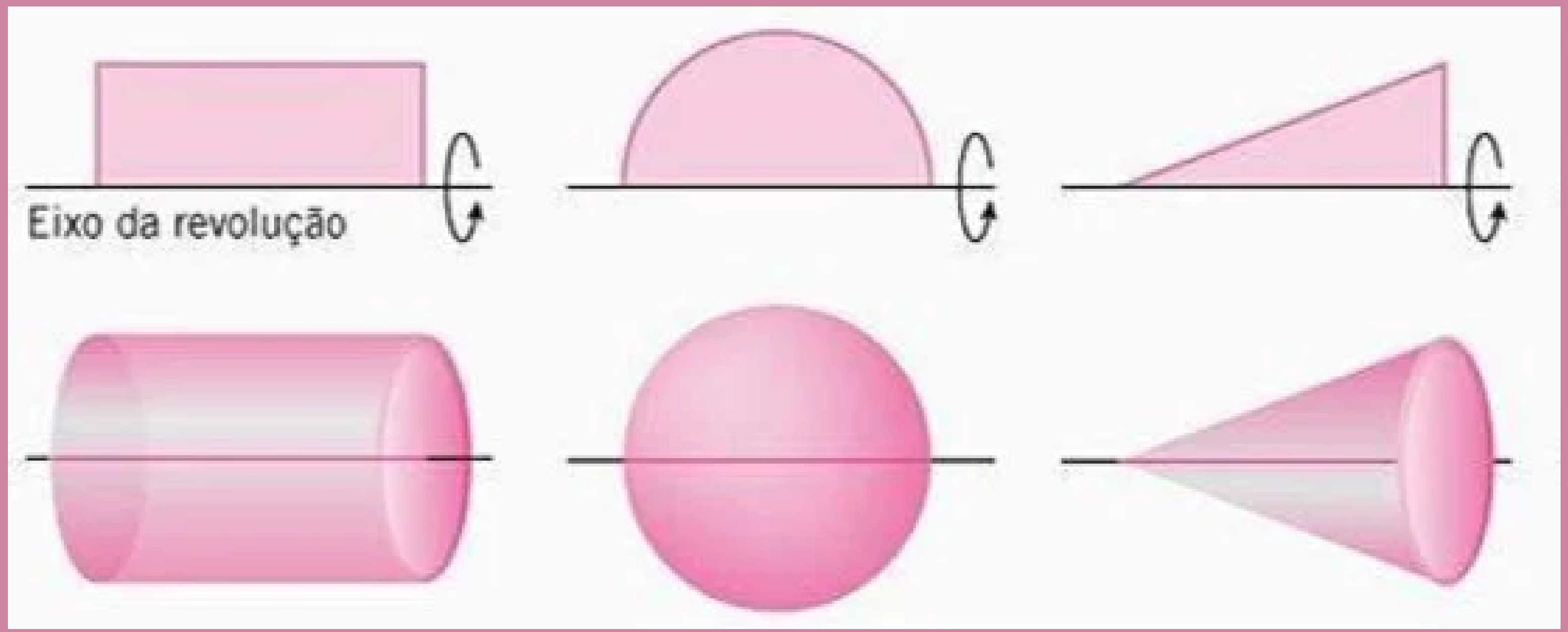
SÓLIDO DE REVOLUÇÃO

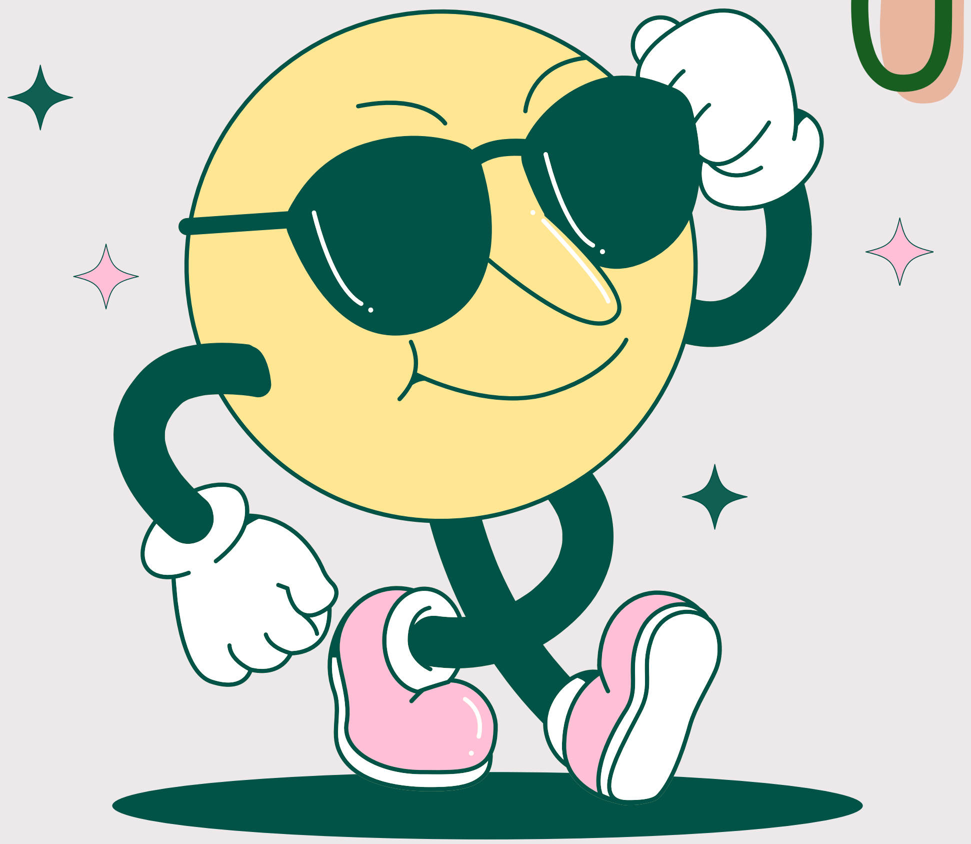
Joana Felizardo, Paola Gualande
e Pedro Henrique Rocha

O QUE É?

Um sólido de revolução é uma figura tridimensional gerada pela rotação de uma curva bidimensional ao redor de um eixo fixo.



PROCESSO

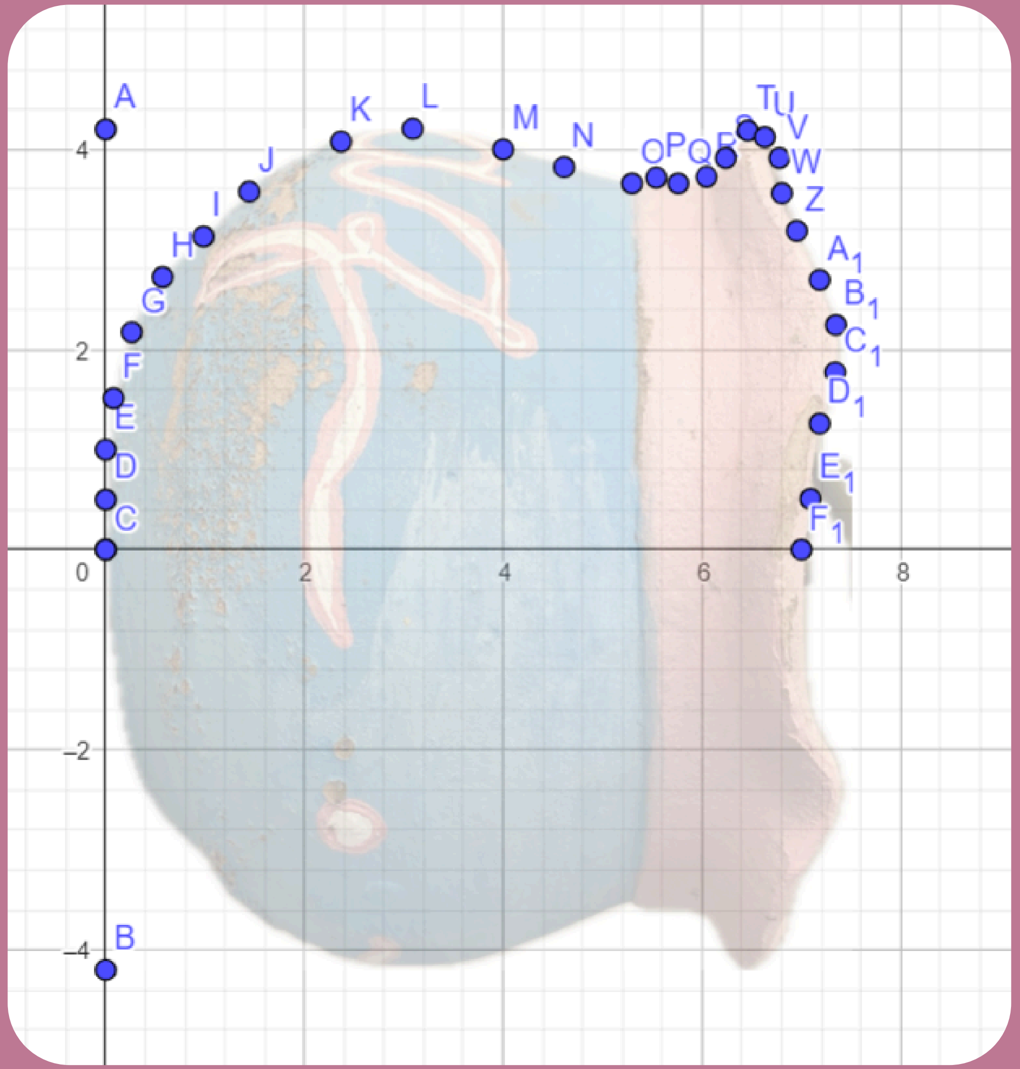


OBJETO UTILIZADO

Para criar o nosso sólido de revolução, começamos com um pequeno vaso de planta que possui dois lados simétricos e com curvatura

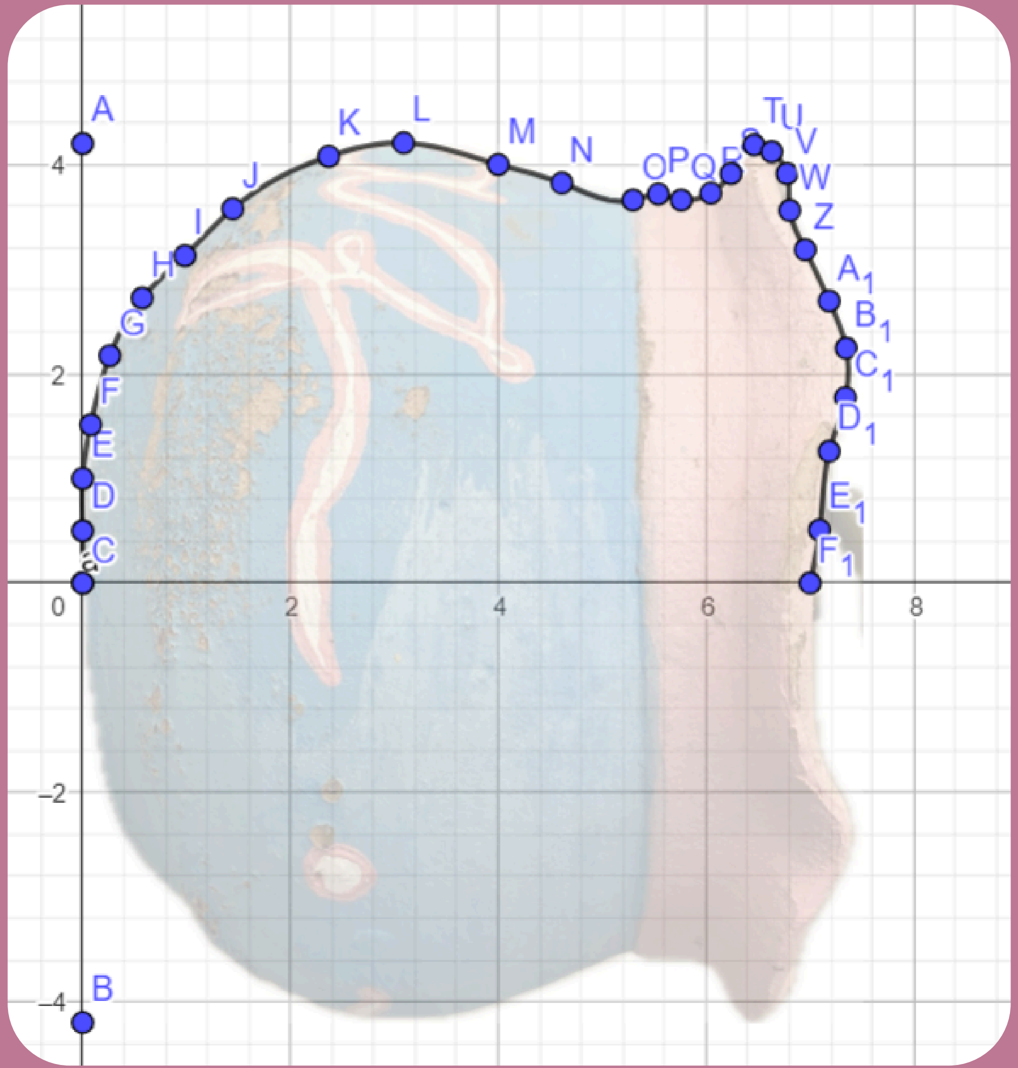
GeoGebra

PASSO 1:



Para criar o nosso sólido de revolução, começamos posicionando a imagem do nosso "vasinho" no eixo X e ajustando-o proporcionalmente ao tamanho original. Em seguida, marcamos pontos ao longo do vasinho para demarcar seu contorno.

PASSO 2:

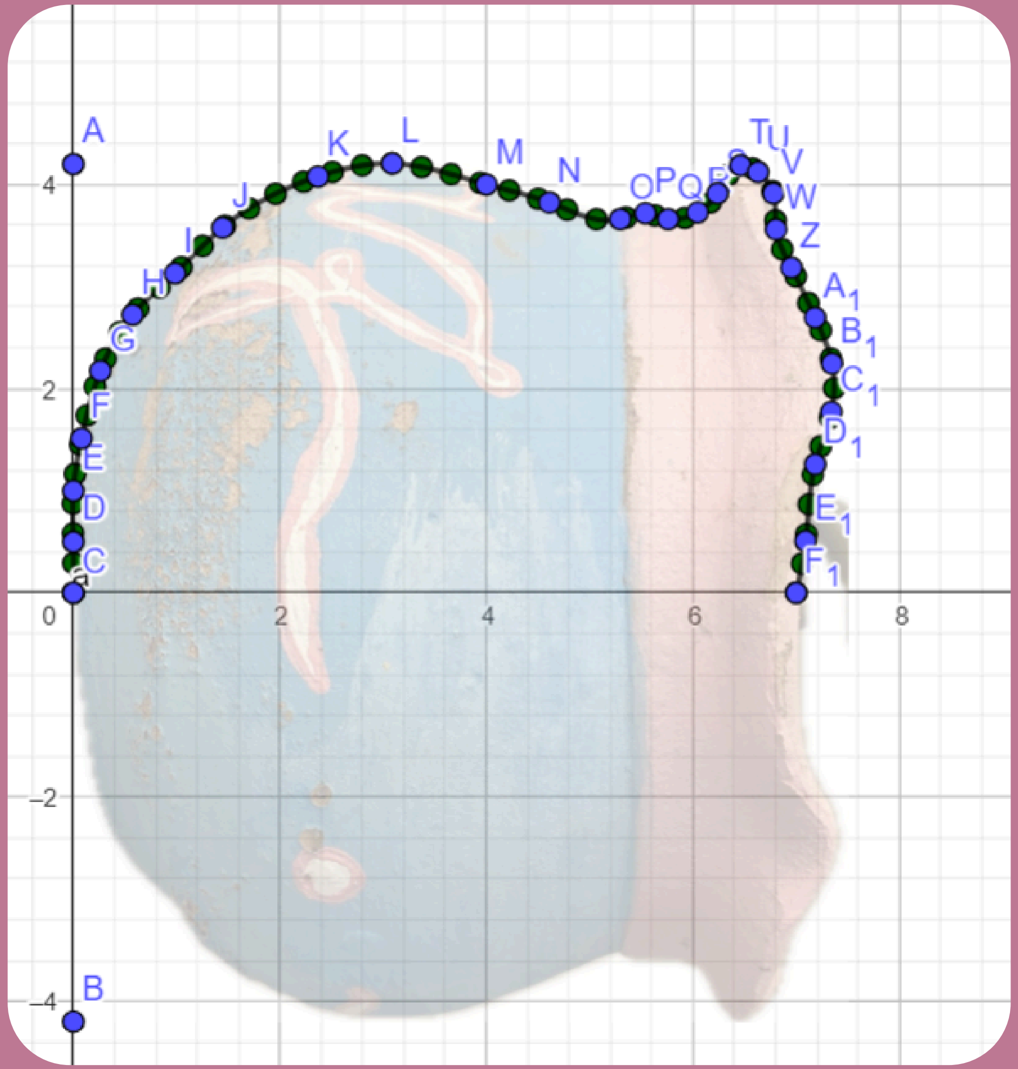


Depois, usamos o comando spline para criar uma linha ligando todos os pontos utilizados.

$a = \text{Spline}(\{C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N$

$$= \begin{array}{l} x = \text{Se}(t < 0.04, -103.41\, t^3 + 0.13\, t, t < 0.0 \\ y = \text{Se}(t < 0.04, 6.62\, t^3 + 14\, t, t < 0.07, -33 \end{array}$$

PASSO 3:



Logo depois, foi utilizado o comando sequência, para aperfeiçoar os pontos no spline, sendo a(i) a função do spline, e i a variável

$$l1 = \text{Sequência}\left(a(i), i, 0, 1, \frac{1}{n}\right)$$

$$= \{(0, 0), (0, 0.29), (0, 0.58), (-0.01, 0.88), (0.$$

PASSO 4:

$f(x) = \text{Polinómio}(l1)$

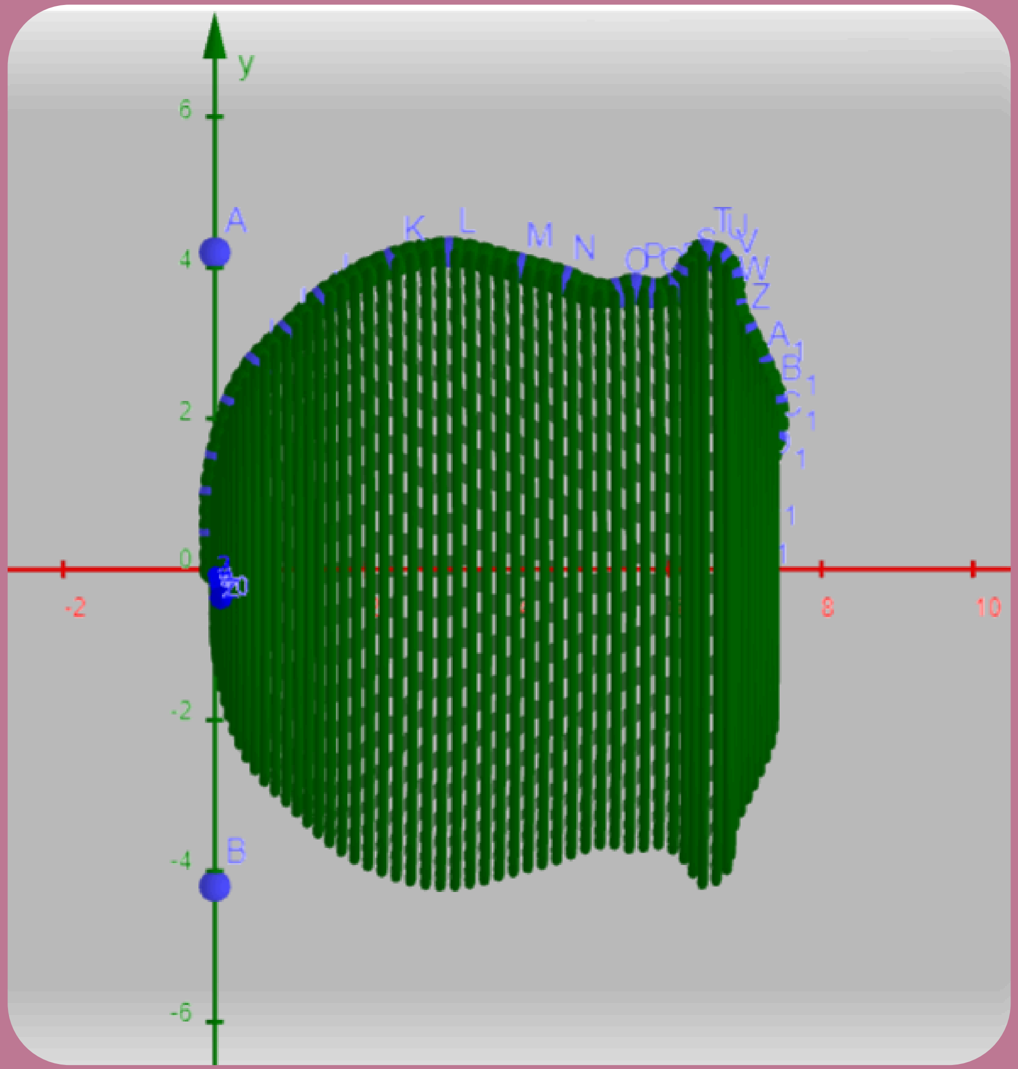
$= \; 0\,x^{48} + 0\,x^{47} - 0.04\,x^{46} + 2.46\,x^{45} - 103$

$n = 71$

0

Com isso, foi possível criar um polinómio de acordo com a sequência criada anteriormente com os pontos definidos pelo controle deslizante.

PASSO 5:



Foi utilizado o comando "círculo" para girar em torno do eixo definido, montando o objeto em 3D.

l4 = Sequência(Círculo((x(Elemento(l1, i)), 0), y(Elemento(l1, i)), EixoX), i, 0, n)

= {X = ?, X = (0, 0, 0), X = (0, 0, 0) + (0, 0.29 cos(t), 0.29 sin(t)), X = (0, 0, 0) + (0, 0.58 cos(t),

PASSO 5:

$$\text{area}(x) = \pi\,(f(x))^2$$

$$= \pi\left(-0.34\,x^2 + 2.35\,x\right)^2$$

$$b = \int_{0}^{7.35} \text{area}(x)\,dx$$

$$= 198.99$$

Depois foi calculado a área da parte demarcada, e com a área, foi calculada a integral

MUITO OBRIGADA